Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Faculté des Sciences Dhar El Mahraz Fès
Département de Mathématiques

Année universitaire 2023-2024
Module: Mathématiques
Filière TC-BCG(S1)

Série de TD n° 1
Calcul martriciel et déterminants

Exercice 1.
Calculer lorsqu'ils sont définis AB, BA et $A+B$ dans chacun des cas suivants :

1. $A=\begin{pmatrix}0&2&1\\1&1&0\\-1&-2&-1\end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix}2&0&1\\-1&1&2\end{pmatrix}$

2. $A=\begin{pmatrix}1&2\\1&1\\0&3\end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix}-1&1&0&1\\2&1&0&0\end{pmatrix}$

3. $A=\begin{pmatrix}1&-2&3\\-3&3&1\\-2&-2&0\end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix}0&2&1\\-1&-3&2\\-1&0&-4\end{pmatrix}$

4. $A=\begin{pmatrix}1&2&1&2\\1&1&0&3\\0&3&-3&0\\4&1&-3&0\end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix}-1&1&1&1\\0&4&-2&0\\2&0&-3&0\\1&2&0&0\end{pmatrix}$

Exercice 2.
Soient A et B les deux matrices suivantes :

$$A=\begin{pmatrix}1&1&-2\\1&2&-1\\2&3&-2\end{pmatrix} \qquad B=\begin{pmatrix}-1&-4&3\\0&2&-1\\-1&-1&1\end{pmatrix}$$

(a) Calculer AB.
(b) Expliquer pourquoi B est la matrice inverse de A.
(c) Résoudre le système $AX=V$, où $X=(x,y,z)$ et $V=(2,0,1)$.

Exercice 3.
Calculer par la méthode de Gauss l'inverse des matrices suivantes :

$$A=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix} \quad B=\begin{pmatrix}1&0&-1\\2&1&-3\\-1&0&2\end{pmatrix} \quad C=\begin{pmatrix}1&0&1\\2&-1&1\\-1&1&-1\end{pmatrix} \quad D=\begin{pmatrix}1&1&-1\\2&0&1\\2&1&-1\end{pmatrix}$$

Exercice 4.
Soit A une matrice carrée d'ordre n telle que la matrice $I+A$ est inversible.
On pose $B=(I-A)(I+A)^{-1}$
(a) Montrer que $B=(I+A)^{-1}(I-A)$.
(b) Montrer que $I+B$ est inversible.
(c) Exprimer A en fonction de B.

Exercice 5.
Soit A la matrice $A=\begin{pmatrix}3&0&1\\-1&3&-2\\-1&1&0\end{pmatrix}$
Calculer $(A-2I)^3$, puis en déduire que A est inversible et déterminer A^{-1} en fonction de I, A et A^2

Exercice 6.
On considère la matrice $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&m&1\\1&1&m\end{pmatrix}$ avec m est un nombre réel.
1. Donner le rang de A suivant les valeurs du paramètre m.
2. Déduire l'ensemble des valeurs de m qui rend A inversible.
3. Calculer l'inverse de A dans le cas $m=2$.

Exercice 7.
Calculer le rang des matrices suivantes :

$$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&3&4\\3&4&5\end{pmatrix} \quad B=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&4\\1&3&9\end{pmatrix} \quad C=\begin{pmatrix}1&2&3&2\\2&3&4&2\\3&4&5&2\end{pmatrix} \quad D=\begin{pmatrix}1&2&1&2\\-2&-3&0&-5\\4&9&6&7\\1&-1&-5&5\end{pmatrix}$$

Exercice 8.

Calculer le déterminant des matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 3 & 4 & 15 \\ 5 & 6 & 21 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \\ 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \qquad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \qquad D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 9.

Calculer le déterminant $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$ puis $\Delta = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ b & a & d & c \\ c & d & a & b \\ d & c & b & a \end{vmatrix}$

Exercice 10.

Calculer par la méthode des cofacteurs, l'inverse des matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \qquad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 11.

On considère les deux matrices $A = \begin{pmatrix} y^2+z^2 & yx & zx \\ xy & z^2+x^2 & zy \\ xz & yz & x^2+y^2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & y & z \\ z & x & 0 \\ y & 0 & x \end{pmatrix}$

1. Calculer le déterminant de B.
2. Montrer que $A = B\ {}^tB$.
3. En déduire le déterminant de A.
4. Donner sans faire les calculs, le déterminant de la matrice $C = \begin{pmatrix} 18 & 9 & 9 \\ 9 & 18 & 9 \\ 9 & 9 & 18 \end{pmatrix}$